

08 - 02-Histologie de l'appareil respiratoire Partie 2 - Pr. FE. Hazmiri

On va terminer notre cours sur l'histologie de l'appareil respiratoire. Je vous rappelle le plan. On a déjà vu dans la partie 1, après l'introduction et les objectifs du cours, l'organisation générale de tout l'appareil respiratoire.

Et on a aussi vu la structure histologique des voies aériennes supérieures. Maintenant, pour cette partie 2, on va s'intéresser à la structure histologique des voies aériennes inférieures et de la sinus pulmonaire qui constitue la zone respiratoire. Maintenant, pour les voies aériennes inférieures, on a parlé tout à l'heure de l'arbre tracheo-branchique.

On va commencer par la trachée. Comme vous savez très bien, c'est un tube flexible qui est hémicylindrique de 12 cm, s'étendant du larynx à la carène. Il a une constitution fibrocartilagineuse.

Il est aplati en arrière. La structure de la paroi, c'est une paroi de 3 couches. Il y a la muqueuse qui est de type respiratoire au contact de la lumière.

Il y a la sous-muqueuse qui est la tunique moyenne et les fibrocartilagineuses avec du muscle traqué à l'arrière. Et il y a l'adventis qui est la couche la plus externe. Regardez sur cette coupe transversale de la trachée.

C'est un schéma. Vous avez la lumière au centre. Il y a en bleu schématisé la muqueuse, donc la tunique la plus interne.

En vert, c'est le cartilage. Le cartilage est de type hialin. Il forme un anneau cartilagineux en fer à cheval.

Il est ouvert en arrière. C'est la sous-muqueuse qui comporte ce cartilage en avant. Et en arrière, il y a du muscle avec un tissu conjonctivo-élastique.

Et la tunique la plus externe, c'est l'adventis. Sur cette image histologique, on voit très bien une coupe transversale de la trachée au niveau d'un seul anneau traquéal. On voit ici un anneau traquéal en fer à cheval, ouvert en arrière.

Ici, c'est l'arrière. Ici, c'est l'avant. On reconnaît aussi la partie antérieure par la présence d'un parenchyme thyroïdien, qui est un rapport antérieur pour la trachée.

Si on commence à partir de la lumière, on a ici la muqueuse, avec cette flèche bleue. C'est un épithélium de revêtement, de surface, qui repose sur un corion. L'épithélium, on va voir de près ses caractéristiques.

Le corion comporte des glandes et des vaisseaux. La couche moyenne ou la tunique moyenne, c'est la sous-muqueuse, qui est cartilagineuse en avant. En arrière, on se retrouve avec un tissu

conjunctivo-élastique, avec du tissu musculaire strié, le muscle traquéal, qui va solidariser les deux bouts du cartilage traquéal.

C'est du cartilage hialin. Vers la partie la plus externe, on se retrouve avec l'adventis, qui est un tissu conjonctif. Maintenant, on va prendre chaque tunique à part pour la muqueuse.

A chaque fois qu'on parle d'une muqueuse, c'est un tissu épithélial ou un revêtement épithélial qui repose sur un corion. On va commencer par l'épithélium. Il est de type respiratoire.

On a parlé de l'épithélium de type respiratoire et de ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est pseudo-stratifié. Il comporte des cellules ciliées qui s'étendent de la membrane basale à la surface épithéliale. Les cils sont situés au niveau du pôle apical et ils battent pour amener le mucus en direction du pharynx.

Et les cellules calyciformes sont des cellules muco-sécrétantes dont le nombre augmente avec les impuretés de l'air. Elles ont un pôle basal effilé et un pôle apical dilaté avec du mucus qui forme un film continu à la surface des cils. Ce film muqueux avec les cils, ça forme ce qu'on appelle le tapis muco-ciliaire qui est très important pour la purification de l'air, de toutes particules agressives, poussières, ainsi de suite.

Il y a aussi vers la lame basale les cellules basales qui vont servir à la régénération épithéliale. Ce sont des cellules de petite taille. Il y a aussi les cellules de Kulczyski.

Ce sont des cellules à fonction endocrine ou neuro-endocrine qui vont se regrouper parfois pour former des corps neuro-épithéliaux et pour jouer le rôle de chémorécepteurs. Ce sont des cellules qui sont un peu difficiles à voir sur des préparations standards. On peut utiliser des colorations spéciales ou d'autres techniques complémentaires pour les mettre en évidence.

Sur ce schéma-là, on voit très bien cet épithélium qui est de type respiratoire et qui est pseudo-stratifié. On voit très bien que toutes les cellules reposent sur la membrane basale, aussi bien les cellules ciliées que les cellules calicyformes et les petites cellules basales. Les noyaux sont de ce fait à des hauteurs différentes.

Ici, c'est les vacuoles de mucus des cellules calicyformes et ici, c'est les projections cilières des cellules ciliées. Ici, c'est la membrane basale et là, c'est une schématisation des glandes séromuqueuses. Ce qui est clair, ce sont des cellules muqueuses.

Ce qui est sombre, ce sont les cellules séreuses. Et là, c'est les vénules qui forment le réseau vasculaire du corion. Là, ce sont des cellules lymphocytaires qui vont former le tissu lymphoïde associé à cette muqueuse respiratoire.

Le corion qui est vascularisé avec ses glandes, ce tissu lymphoïde, c'est un tissu de soutien. Regardez, sur cette coupe histologique, on a une muqueuse de type respiratoire. Vous avez l'épithélium de surface qui est pseudostratifié avec une coloration spéciale qui met en évidence

ce mucus des cellules caliciformes en bleu.

C'est le bleu halcyon. Des projections ciliées des cellules ciliées et des petites cellules basales qui ne sont situées qu'entre la membrane basale. Là, c'est la membrane basale et là, c'est le chorion qui est un tissu conjonctif lâche avec les éléments, le tissu lymphoïde et le réseau vasculaire.

À plus fort grossissement, on voit très bien la cellule caliciforme avec son pôle apical riche en vacuoles de mucosecrétion et on voit les cellules ciliées avec leurs projections ciliées. Les noyaux sont à des hauteurs différentes mais toutes les cellules reposent normalement sur la membrane basale et il y a des petites cellules basales qui vont servir à la régénération et au remplacement des cellules épithéliales en cas de dégâts. C'est une image en microscopie électronique de balayage qui montre la surface de l'épithélium respiratoire.

On voit très bien ici les cils sous forme de projections donc un aspect qui est chevelu et ce sont les projections qui se retrouvent au niveau du pôle apical des cellules ciliées et ici ce sont les bulles de mucus à la surface des cellules caliciformes. Après avoir vu l'épithélium et ses caractéristiques, maintenant le chorion. Le chorion est un tissu conjonctif.

Il est riche en vaisseaux et en glandes. Les glandes sont de type mixte avec une prédominance muqueuse. On est au niveau de la trachée et ces glandes sont beaucoup plus nombreuses dans la région postérieure de la trachée.

Sur cette coupe histologique d'une paroi trachéale, on voit très bien le cartilage yalin avec son périordre. C'est la partie antérieure de la trachée. On est au niveau de la partie sous-muqueuse ou de la tunique moyenne vers la lumière de la trachée.

Il y a la muqueuse. On voit une partie de la muqueuse, notamment le chorion, avec la présence de glandes mixtes. C'est-à-dire qu'il y en a de celles de type muqueux, qu'on voit bien clair, et celles qui sont de type séreux.

Ce sont des glandes séromuqueuses avec une prédominance de glandes muqueuses. Pour la sous-muqueuse, c'est la tunique moyenne. Elle comporte une vingtaine de pièces cartilagineuses.

On a dit que c'est du cartilage de type yalin qui est sous forme d'anneaux en fer à cheval ouverts en arrière. Ils sont superposés les uns aux autres. Contrairement à l'armature cartilagineuse des branches souches, le cartilage yalin retrouvé au niveau de la trachée est ouvert en arrière.

Alors qu'au niveau des branches souches, c'est une armature cartilagineuse entière. Elle est circonférentielle, elle n'est pas discontinue. Ce n'est pas en fer à cheval, ce n'est pas ouvert.

Le muscle trachéal, qui fait aussi partie de cette tunique sous-muqueuse, est un muscle lisse. On

le retrouve au niveau de la partie postérieure de la trachée. Avec le tissu conjonctivo-élastique, il va relier les bouts des anneaux cartilagineux en arrière.

Après la sous-muqueuse, il y a l'adventice qui est la tunique la plus externe. C'est une couche conjonctivo-adipeuse lâche. Il n'y a pas de serreuse au niveau de la trachée.

Je vous rappelle que l'adventice n'est pas recouvert ou tapissé par une couche mésothéliale. C'est uniquement une couche conjonctivo-adipeuse qui est lâche. Après avoir vu la structure histologique de la trachée, on va passer à la structure histologique des branches de moyen et de petit calibre.

Les branches souches vont subir une dizaine de divisions pour aboutir aux branches suslobulaires. Juste au sommet du lobule pulmonaire qui est l'unité histologique. La lumière est plissée car il y a des fibres élastiques en petites colonnes au niveau de la paroi de ces structures branchiques.

Il y aura des modifications qui vont se faire de façon progressive. C'est-à-dire en allant progressivement des branches souches vers ces branches suslobulaires. A savoir l'épaisseur épithéliale qui va diminuer.

L'épithélium qui était au début de type pseudo-stratifié va devenir cylindrique simple. Les cellules caliciformes vont se raréfier au fur et à mesure. Le muscle de récessène va devenir circonférentiel.

On se rappelle très bien qu'il était uniquement présent au niveau de la paroi postérieure de la trachée. Donc il va se répartir de façon circonférentielle sur la paroi branchique. Le cartilage qui était sous forme d'anneaux en fer à cheval et discontinu en arrière va se trouver au niveau des branches souches sous forme d'une armature continue.

A partir de ces branches souches il va se fragmenter en plaques irrégulières pour constituer une armature discontinue. Entre les plaques irrégulières de ce cartilage on va retrouver des glandes séromuqueuses et des follicules lymphoïdes. Autour des branches on va trouver un tissu conjonctif qui s'appelle le péri-branche et qui va contenir les branches des artères pulmonaires et branchiques.

A la fois les branches de la circulation pulmonaire nourricière, la circulation branchique nourricière et la circulation pulmonaire fonctionnelle. Sur ce schéma on voit très bien une branche avec des plaques de cartilage qui sont caractéristiques. Ce sont des plaques qui sont fragmentées, c'est-à-dire une paroi cartilagineuse qui est discontinue et entre lesquelles on retrouve des glandes schématisées à ce niveau-là.

Là c'est la couche musculaire lisse qui est circonférenciée, plus ou moins continue. Et là c'est la muqueuse qui est plissée et qui est sous-tendue par des fibres élastiques. Autour de cette paroi

branchique on retrouve le péri-branchie qui comporte les éléments vasculaires et aussi le tissu lymphoïde.

Donc ici sur toujours le même schéma on a une bronchiole, c'est-à-dire c'est une branche qui est démunie de cartilage. On ne voit pas de plaques cartilagineuses, on voit uniquement une couche de muscles lisses qui est continue et qui est circonférentielle. Avec le tissu péri-branchique tout autour et la muqueuse qui est plissée.

Entre ces deux structures branchiques il y a les alvéoles qui forment le parenchyme pulmonaire. Quand on dit bronchiole ça veut dire qu'il n'y a pas de cartilage alors que lorsqu'on dit branche ça veut dire qu'il y a du cartilage. Alors regardez sur cette coupe histologique avec une coloration spéciale qui est le trichrome de maçon qui met en évidence les fibres essentiellement de collagène retrouvées dans la matrice extracellulaire.

On a une bronchiole à ce niveau-là avec une lumière qui est plissée et on a une couche qui est musculaire, lisse, continue, qui est circonférentielle. On ne voit pas de plaques de cartilage et on voit le péri-branchie avec les éléments vasculaires, on voit des éléments oscillinphocytaires. Donc là c'est aussi une bronchiole de plus petit calibre et qui ne comporte pas de cartilage dans sa paroi.

Entre les structures branchiques il y a les structures ou les lumières alvéolaires, c'est le parenchyme alvéolaire ou le parenchyme pulmonaire. L'essentiel de ces images-là c'est que quand on dit branche on retrouve du cartilage dans la paroi, quand on dit bronchiole il n'y a pas de cartilage mais il y a plutôt une couche musculaire lisse, continue au niveau de cette paroi et qu'il n'y a pas de cartilage tout autour. Alors ici c'est une coupe histologique d'une branche de moyen calibre.

Regardez, là c'est la lumière branchique, c'est coupé de façon tangentielle. Là ce sont les alvéoles autour de la branche et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit des boules de cartilage hialin, c'est des fragments ou des pièces de cartilage qui sont fragmentées. Donc c'est une branche de moyen calibre, branche ça sous-entend qu'il y a du cartilage dans sa paroi.

Alors maintenant après les branches de moyen et de petit calibre, on va arriver aux bronchioles terminales. Les bronchioles terminales naissent à partir des bronchioles intralobulaires qui définissent le lobule pulmonaire comme ce que l'on a vu au niveau de l'organisation générale. Elles sont bordées par un épithélium qui est cubique simple et cet épithélium est caractérisé par la présence de cellules ciliées et de cellules non ciliées appelées cellules de Clara.

Et il n'y a pas de cellules caliciformes. Alors pour les cellules de Clara, elles sont caractérisées par un noyau qui est volumineux avec un pôle apical onctueux qui comporte des grandes sécrétions et quelques micro-vilosités. Cet épithélium repose sur un chorion qui est très mince et qui réduit à une fine lame élastique.

Il contient aussi des cellules musculaires qui forment une couche circulaire continue avec la disparition du cartilage. Donc les principales caractéristiques des bronchioles terminales, bien sûr, c'est le calibre qui va être diminué par rapport aux branches de moyens et de petits calibres et la présence de cellules, l'apparition de cellules de Clara. La disparition de cellules calicyformes, l'absence de cartilage, la disparition du cartilage et aussi l'absence de glandes au niveau de la soumucose.

Donc sur cette coupe histologique qui montre une coupe transversale de la bronchiole terminale, on voit très bien l'épithélium qui est simple, cubique simple avec la présence de cellules ciliées. On voit ici les projections ciliées et on voit les cellules de Clara avec un pôle apical qui est endome, avec un noyau qui est volumineux et au niveau de ce pôle apical, il y a des vacuoles de sécrétions. Bien sûr, on ne retrouve pas de glandes au niveau de leurs parois, on ne retrouve pas de cartilage, on ne retrouve pas de cellules calicyformes.

Les cellules de Clara vues en microscopie électronique sont caractérisées par ce pôle apical qui est endome, qui comporte des grains de sécrétions et par un noyau qui est volumineux. Donc ce sont des cellules qui ne sont pas ciliées et qui vont apparaître au niveau des bronchioles terminales. Alors pour le parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire on arrive un petit peu à la sinuse pulmonaire qui est le lieu d'hématose, c'est l'unité fonctionnelle.

On l'a déjà délimité, on sait que ça se définit par la bronchiole respiratoire qui naît de la bronchiole terminale et où on trouve les premiers alvéoles implantées sur sa paroi. Donc à partir de cette bronchiole respiratoire, il y aura les canaux alvéolaires avec des petits résidus parietaux bronchiolaires de la paroi bronchiolaire. Et à partir des canaux alvéolaires, on va se retrouver avec les sacs alvéolaires qui sont exclusivement faits d'alvéoles.

Donc ici on a le muscle schématisé en rouge, le muscle lisse autour de la paroi de la bronchiole terminale, aussi autour de la paroi de la bronchiole respiratoire. On voit ici les alvéoles qui s'implantent au niveau de la paroi de la bronchiole respiratoire. Et ça marque le début de l'hématose, des échanges gazeux.

Et à partir de la bronchiole respiratoire, il y a les canaux alvéolaires et les canaux alvéolaires vont s'ouvrir grâce à l'atrium dans les sacs alvéolaires. Donc on sait maintenant que les bronchioles respiratoires font suite aux bronchioles terminales, qu'elles donnent naissance aux canaux et aux sacs alvéolaires et qu'elles sont bourdées par un épithélium cubique simple. Cet épithélium, à travers la membrane basale, va reposer sur un coriandre qui comporte des cellules musculaires lisses et dispersées.

La caractéristique la plus importante, c'est qu'au niveau de la paroi, il y a ce qu'on appelle des zones d'alvéolisation, c'est-à-dire des orifices d'où émergent les premiers alvéoles. Ce tableau récapitule un petit peu ce qu'on vient de voir. Pour les voies aériennes intrapulmonaires, je vous rappelle que ça commence à partir de la portion distale des bronches souches, qui se retrouvent

en intrapulmonaire, et par la suite les divisions qui vont se suivre jusqu'à aboutir aux bronchioles terminales, qui marquent, si vous voulez, la fin de la partie qui est dédiée exclusivement à la conduction aérienne, et par la suite les bronchioles respiratoires, où commencent les échanges gazeux.

Avec la conduction aérienne, il y a les premiers échanges gazeux qui vont commencer car il y aura la présence d'alvéoles à leur niveau. Les différentes modifications vont se faire de façon progressive et ça va concerner le diamètre parce que c'est normal. Les bronches souches vont donner les bronches de moyen calibre, ensuite de petits calibres, bronchioles, et puis les bronchioles aussi vont se diviser pour donner les bronchioles terminales, ainsi de suite.

Voilà le calibre où le diamètre va aller en diminuant. La lumière est arrondie au niveau des bronches, elle est irrégulière au niveau des bronchioles, car au niveau des bronchioles il n'y a plus de cartilage mais il y a plus de muscles qui constituent une paroi musculaire circonférentielle. La lumière devient régulière au niveau des bronchioles terminales parce que la paroi est plus fine, donc toutes les couches seront fines à ce niveau-là.

La même chose au niveau des bronchioles respiratoires, une chose que les bronchioles terminales, sauf qu'on aura la présence de premiers alvéoles qui vont venir s'implanter sur cette paroi-là. Pour la muqueuse, notamment l'épithélium, on a vu que ça va diminuer d'épaisseur, donc il était au début pseudo stratifié au niveau des bronches. Il va devenir cylindrique, puis cubique, simple en allant des bronchioles vers les bronchioles terminales et respiratoires.

Concernant les constituants cellulaires, il est constitué au niveau des bronches essentiellement de cellules ciliées, de cellules calicyformes. Et puis au niveau des bronchioles, les cellules ciliées, les cellules calicyformes vont diminuer, avec bien sûr la diminution de l'épaisseur épithéliale. Et au niveau de la bronchiole terminale, très important, il n'y aura plus de cellules calicyformes.

On aura quelques cellules ciliées avec l'apparition d'un nouveau type de cellules non ciliées qui sont les cellules de Clara. Alors la même chose, ça va être retrouvé au niveau de l'épithélium des bronchioles respiratoires. Pour la sous-muqueuse, le cartilage qui était présent au niveau des bronches, on l'a déjà dit qu'au niveau des bronchioles, il n'y aura plus de cartilage.

Et le muscle va se renforcer, il était discontinué un petit peu au niveau des bronches, il va devenir sous forme d'une couche circulaire continue à partir des bronchioles. La même chose au niveau des bronchioles terminales et des bronchioles respiratoires. Et les glandes, elles vont disparaître au niveau des bronchioles.

Donc on les retrouvera au niveau des bronches, on ne va plus les retrouver au niveau des bronchioles, ni au niveau des bronchioles terminales, ni au niveau des bronchioles respiratoires. Et puis l'adventis ou le tissu conjonctif qu'on retrouve autour de la structure bronchique, donc il va être riche au niveau des bronches en structure vasculaire, c'est le pélibranche. On va le retrouver

aussi autour des bronchioles, de façon encore plus réduite au niveau des bronchioles terminales.

Et là, au niveau des bronchioles respiratoires, parce qu'il y a l'implantation des premiers alvéoles, on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau de la paroi des alvéoles tout à l'heure. Après les bronchioles respiratoires, on a les canaux alvéolaires. Il y aura la transformation du conduit bronchiolaire en alvéoles juxtaposées qui vont s'ouvrir dans un espace commun.

Sur les schémas précédents, on a vu que la bronchiole terminale va donner la bronchiole respiratoire, que la principale différence entre bronchioles terminales et bronchioles respiratoires, c'est l'implantation des premiers alvéoles au niveau de la bronchiole respiratoire. Et que par la suite, ces alvéoles vont augmenter en nombre pour définir, bien sûr, au fur et à mesure des divisions, les canaux alvéolaires. Et ces canaux alvéolaires vont être formés de ces alvéoles, mais qui sont toujours séparées par des cloisons au sommet desquels des reliquats de la paroi bronchiolaire sont retrouvés.

Et ces reliquats-là, ils s'appellent les bourrelets alvéolaires. Le canal alvéolaire va s'ouvrir par l'atrium au niveau des sacs alvéolaires. On va voir ça sur un schéma.

C'est quoi le bourrelet alvéolaire ? C'est ce qu'on va voir sur ce schéma-là. Au niveau du canal alvéolaire, il y a, si vous voulez, le reste d'une paroi, le résidu d'une paroi bronchiolaire. Parce que c'était la bronchiole respiratoire juste en amont.

Ce qui restait de cette paroi bronchiolaire, c'est ça. Vous avez l'épithélium cubique qui repose sur la membrane basale, sur le tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif est caractérisé par la présence de fibres élastiques appelées fibres élastiques du collet, avec la présence de cellules musculaires lisses qui constituent le sphincter musculaire lisse du bourrelet.

Et bien sûr, ce bourrelet, on le retrouve entre deux structures alvéolaires. Parce que les premiers alvéoles qui se sont implantées sur la paroi de la bronchiole respiratoire vont augmenter en nombre au niveau du canal alvéolaire. Et là, c'est la structure, c'est la lumière, si vous voulez, alvéolaire, avec l'alvéole qui est tapissée par les pneumocytes.

On voit très bien ici le voile du pneumocyte A. Alors sur ces deux images histologiques, on voit la progression depuis la bronchiole respiratoire jusqu'au canal alvéolaire. Je vous rappelle qu'au niveau de la bronchiole respiratoire, on a la paroi bronchiolaire sur laquelle viennent s'implanter quelques alvéoles. Mais qu'au niveau du canal alvéolaire, on a plus d'alvéoles implantées sur le reste de la paroi bronchiolaire.

Et ces restes de la paroi bronchiolaire sont représentés par ce qu'on appelle les bourrelets alvéolaires. Ce sont ces structures là, voilà, qui se retrouvent au pied d'insertion des alvéoles. Au fort grossissement, plus fort grossissement, on voit l'épithélium qui tapisse les bourrelets alvéolaires.

C'est un épithélium qui est cubique simple, repose sur la membrane basale. Ensuite ici, c'est le tissu conjonctif qui comporte les fibres musculaires lisses, qu'on appelle le sphincter musculaire lisse, avec quelques fibres élastiques. Et là, ce sont les cellules qui tapissent les alvéoles.

Alors le bourrelet alvéolaire, ça représente le pied d'insertion de l'alvéole au niveau du canal alvéolaire. Il comporte donc un sphincter musculaire, fait de fibres musculaires lisses et de fibres élastiques. Il est revêtu par des cellules cubiques.

Donc après le canal alvéolaire, il y a le sac alvéolaire. Alors le sac alvéolaire, il fait suite bien sûr à ce canal alvéolaire. Il est fait exclusivement d'alvéoles voisins, de 140 à 300 microns chacun.

Comme on voit très bien sur cette image en microscopie électronique de balayage. Les alvéoles ont une paroi qui est commune de 6 à 10 microns d'épaisseur. Il n'y a pas de bourrelet alvéolaire.

Donc le bourrelet, c'est la caractéristique principale de la paroi du canal alvéolaire. Et ces alvéoles peuvent communiquer entre eux grâce à des ports qu'on appelle les ports de cônes. Alors ici, c'est une image histologique au fort grossissement qui montre les alvéoles.

Donc au niveau d'un sac alvéolaire, on a plusieurs alvéoles qui sont voisins. Voilà, donc là c'est une lumière alvéolaire, là aussi c'est une lumière alvéolaire, là c'est une lumière alvéolaire. Donc entre les lumières alvéolaires, il y a des cloisons interalvéolaires.

C'est un tissu conjonctif qui est fin et qui contient principalement des capillaires sanguins. Donc avec des cellules endothéliales. Et quand on regarde au niveau des lumières alvéolaires, elles sont tapissées par un épithélium pneumocytaire fait de deux types de pneumocytes.

Le pneumocyte de type 1 qu'on voit ici avec un voile cytoplasmique allongé, étendu. Et le pneumocyte de type 2 qui n'est pas aplati, qui est plutôt globuleux et qui fait saillir dans la lumière alvéolaire. Donc le pneumocyte de type 1, on dit qu'il est membraneux.

Parce qu'il comporte, c'est une cellule en fait aplati qui comporte un voile cytoplasmique étendu. Voilà. Et un corps cellulaire qui comporte le noyau.

Alors ces pneumocytes de type 1, ils représentent 40% des cellules alvéolaires. Cependant grâce à l'extension de leur voile cytoplasmique, ils recouvrent 96% de la surface. Et il faut aussi signaler que le pneumocyte de type 2 et principalement son voile cytoplasmique intervient dans la fonction de l'hématose.

Le pneumocyte de type 2, c'est un pneumocyte qui est de plus grande taille. Il a un aspect granuleux. Donc c'est 60% des cellules du revêtement alvéolaire, mais ça recouvre uniquement 4% de la surface.

Donc cellules arrondies ou pyramidales recouvertes par les voiles des pneumocytes de type 1. Et qui contient des grains de sécrétion sous forme de corps lamellaires et osinophiles contenant

surtout des phospholipides. Donc les pneumocytes de type 2 produisent le surfactant. Et on retrouve au niveau de leur pôle apical des microvilosités.

Ici sur ce schéma, on voit très bien l'alvéole. Donc là c'est la lumière alvéolaire. Et en vert, ce sont les pneumocytes de type 2 qui sont plus représentés, mais qui ne recouvrent que 4% de la surface alvéolaire.

Il y a une fine couche de surfactant en vert aussi, produit par ces pneumocytes de type 2. Par contre, le maximum de la surface alvéolaire est tapissée ou revêtue par les extensions cytoplasmiques des pneumocytes de type 1. Qui sont certes moins représentés, mais qui recouvrent 96% de cette surface. Donc ici, on a en microscopie électronique un pneumocyte de type 2. Cellule grossièrement arrondie. Ici sur le schéma, elle a plutôt une forme qui est pyramidale.

Avec son noyau, avec l'écore lamellaire qui contient des phospholipides. Ce sont des grains de sécrétion qui sont d'aspect feuilleté et qui contiennent essentiellement des phospholipides en rapport avec la production du surfactant. D'ailleurs, on voit très bien ici la couche de surfactant qui recouvre la surface épithéliale.

On voit les différents organites intracellulaires nécessaires à cette synthèse. Avec la présence de mitochondries, d'appareils de Golgi. Après ce pneumocyte de type 1, on voit qu'il établit des relations grâce à des systèmes jonctionnés avec les cellules voisines.

Là par exemple, c'est le voile d'une cellule pneumocytaire de type 1. Ces cellules pneumocytaires reposent sur la membrane basale. Après la membrane basale, il y a les capillaires sanguins. Là, on voit un macrophage qui se trouve dans la lumière alvéolaire.

Il a pour rôle d'entrer dans la défense pour phagocyter et détruire tout ce qui arrive à la lumière alvéolaire. La cloison inter-alvéolaire, c'est l'espace conjonctif qui sépare les alvéoles voisins. Cela renferme trois éléments principaux des capillaires, des cellules et des fibres.

Schématiquement, on voit très bien la paroi inter-alvéolaire ou la cloison inter-alvéolaire. C'est-à-dire entre deux espaces de lumière alvéolaire. Ici, c'est une lumière alvéolaire et la même chose ici, c'est une autre lumière alvéolaire.

Là, c'est les pronongements des pneumocytes de type 1. La même chose à ce niveau-là. C'est exactement la même chose du côté inverse. Au niveau de la cloison inter-alvéolaire, il y a du tissu conjonctif qui comporte des fibres, qui va comporter des cellules et qui comporte des capillaires alvéolaires.

Pour les capillaires alvéolaires, ce sont des capillaires qui sont de type continu, avec des cellules endothéliales. La membrane basale du capillaire va fusionner avec celle du revêtement pneumocytaire. Et pour les cellules, il y a les cellules septales qui sont des cellules contractiles,

grâce à la présence de filaments contractiles dans leur cytoplasme et qui vont jouer un rôle dans la propulsion du sang dans les capillaires.

Ces cellules septales vont aussi jouer un rôle dans la production de la matrice extracellulaire. Et le deuxième type de cellules, ce sont les cellules inflammatoires, dont les mastocytes qui vont réguler la perméabilité alvéolaire. Troisième constituant, ce sont les fibres, notamment les fibres de collagène de type 1, réticulines et fibres élastiques.

Et ça va jouer un rôle dans l'expulsion de l'air lors de l'expiration. Ici, c'est un schéma qui montre un petit peu ce qu'on pourrait voir en microscopie électronique à propos de la cloison intervalvéolaire. Cette cloison ou paroi intervalvéolaire qui mesure 10 microns d'épaisseur, elle sépare entre deux lumières alvéolaires.

Elle est faite d'un tissu conjonctif qui comporte essentiellement des capillaires sanguins, mais aussi, comme on a vu, des cellules et des fibres. Regardez cette cloison vers le versant alvéolaire, que l'on soit de ce côté-là ou de l'autre. Vous avez un revêtement pneumocytaire.

De ce côté-là, on voit le pneumocyte de type 1 avec son voile cytoplasmique qui est allongé. Ce pneumocyte va reposer sur sa membrane basale. Ensuite, au niveau de la cloison, il y a la membrane basale du capillaire sanguin qui va fusionner avec celle du revêtement pneumocytaire.

Il y a l'endothélium capillaire. On voit ici très bien cet endothélium capillaire. Et il y a la lumière du capillaire qui contient des globules rouges.

De la même façon, de l'autre côté, on a ici un voile cytoplasmique d'un pneumocyte de type 1, toujours schématisé de la même couleur. Et on a ici un pneumocyte de type 2. Bien sûr, la membrane basale du revêtement pneumocytaire va fusionner avec la membrane basale capillaire. Voilà.

Et les échanges qu'on verra tout à l'heure, ils vont se faire à travers la barrière R100, c'est-à-dire entre l'air qui est contenu dans la lumière alvéolaire et le sang qui est contenu dans les capillaires de la cloison, passant par ces différents constituants qu'on a vus et qu'on verra encore. Là, c'est une image en microscopie électronique qui montre un petit peu la cloison inter-alvéolaire. Tout ça, c'est la cloison inter-alvéolaire.

Donc, ça limite deux alvéoles voisins ou plusieurs alvéoles voisins. Et dans cette cloison inter-alvéolaire, ce qui est un espace conjonctif, on retrouve des capillaires sanguins essentiellement. On retrouve aussi des fibres et les cellules dont on vient de parler.

Donc, regardez sur cette image, on a deux capillaires. Donc, ce capillaire là avec ses globules rouges et son revêtement endothélial et un autre capillaire avec sa cellule endothéliale qui est contenue dans la cloison. Du versant alvéolaire, on voit les pneumocytes de type 1. Voilà,

pneumocyte, prolongement de pneumocyte de type 1, la même chose ici.

Et on voit le pneumocyte de type 2 vers cette lumière alvéolaire. Donc, la cloison inter-alvéolaire, c'est le mur qui sépare les alvéoles voisins. Et à l'intérieur de ces cloisons, on retrouve des capillaires alvéolaires qui vont intervenir dans la barrière R100 qu'on va voir tout de suite.

La barrière R100 ou la barrière alvéolo-capillaire, elle est fine de 0,35 micron d'épaisseur. Elle est faite de surfactants au niveau, c'est-à-dire du versant alvéolaire qui revêt le voile cytoplasmique du pneumocyte de type 1. Donc, la cellule endothéliale et entre la cellule endothéliale et le pneumocyte de type 1, les membranes basales, capillaires et pneumocytaires vont fusionner entre eux. Donc, c'est une barrière qui va permettre la diffusion de l'oxygène et du CO₂.

Ici, sur ce schéma, on voit la barrière R100. Cette barrière est schématisée à ce niveau-là. R100.

R, il est contenu dans les espaces alvéolaires. Ici, c'est un espace alvéolaire. Là aussi, c'est un espace alvéolaire.

Donc là, c'est le revêtement alvéolaire, donc les pneumocytes. Pneumocyte de type 1 avec son voile qui intervient dans les échanges gazeux. Et là, c'est le pneumocyte de type 2. Donc, si on veut connaître de quoi est constituée cette barrière R100, on va commencer de la lumière alvéolaire.

On a le film de surfactant. On a le voile cytoplasmique du pneumocyte de type 1. On a la membrane basale du pneumocyte de type 1 et du revêtement pneumocytaire en général. Et la membrane basale du capillaire sanguin qui est contenue dans la cloison inter-alvéolaire.

Donc, ces deux membranes basales vont fusionner à ce niveau-là. Et là, on a l'endothélium capillaire. Voilà, il est là, les cellules endothéliales.

Donc là, c'est la lumière sanguine. Donc, les échanges vont se faire à travers cette barrière alvéolo-capillaire. Et on note très bien que les capillaires sanguins avec les fibres, avec les cellules septales, sont les principaux constituants de la cloison inter-alvéolaire.

Donc, la cloison inter-alvéolaire, c'est tout ça. Et la barrière R100 ou alvéolo-capillaire, c'est uniquement ça. C'est entre l'air et le sang.

Donc, toujours cette barrière R100 qui est schématisée en couches. On a ici la lumière alvéolaire. Donc là, c'est le versant aérien.

On a ici la couche du surfactant, le voile du pneumocyte de type 1, la membrane basale pneumocytaire qui fusionne avec la membrane basale capillaire, l'endothélium capillaire et le globule rouge. Donc, tout ça, ça forme la barrière alvéolo-capillaire ou la barrière R100. Alors, pour la cavité alvéolaire, on a vu qu'elle est tapissée par une couche de surfactant qui est un film phospholipidique élaboré par les pneumocytes de type 2 et qui s'interpose entre l'air et la surface

alvéolaire.

Bien sûr, son rôle, c'est d'empêcher le collapsus alvéolaire après l'expiration. Donc, ça va réduire la tension des cloisons inter-alvéolaires et faciliter le travail mécanique inspiratoire. Dans les cavités alvéolaires, on retrouve les macrophages alvéolaires qui vont avoir un rôle de bactéricides et de phagocytoses.

Leur origine, ce sont les monocytes sanguins. Et le devenir de ces macrophages, c'est soit qu'ils vont être expectorés et éliminés vers le milieu extérieur, soit drainés dans les ganglions lymphatiques locorégionaux. Donc, un mot concernant la plèvre.

C'est une serreuse qui est d'origine mésenchymateuse avec ses deux feuillets viscéral et pariétal qui délimitent entre la cavité pleurale. Pour sa structure histologique, la plèvre viscérale est faite d'un mésotélium ou d'un épithélium aplati avec une couche sous-mésotéliale de tissu conjonctif, un plan fibroélastique superficiel, une couche sous-pleurale et un plan fibroélastique profond. Pour la plèvre pariétale, ce sont les mêmes couches sans plan fibroélastique profond, et elles comportent des pores pour le passage aux éléments vasculonerveux.

Sur cette image histologique, on voit ici la plèvre viscérale avec le revêtement mésotélial en surface sous forme de cette assise de cellules aplaties. Les différentes couches sous-mésotéliales dont on vient de parler et vers le bas, tout ça, c'est le parenchyme pulmonaire ou alvéolaire. Voilà quelques références pour finir.